



山口大学のMCJ-CloudHub構築事例 及び大学初年次教育への活用事例

齊藤 智也 リーラーラク スキット

(山口大学ICT基盤センター)

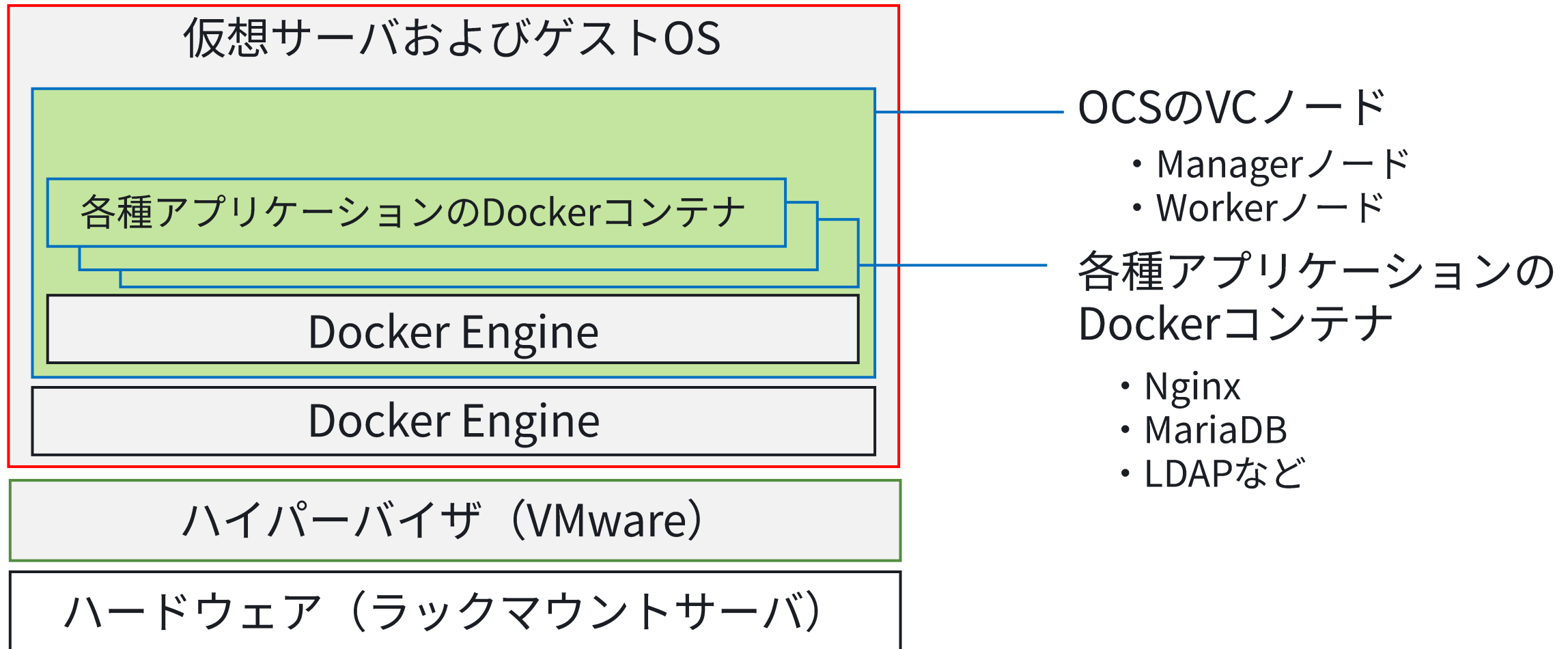
2026.09.02



- 前半（齊藤）
 - オンプレミス環境へのMCJ-CloudHubの構築
 - 授業への活用の概要
 - 授業に活用して実感した課題
- 後半（スキット）
 - MCJ-CloudHubへの生成AI応用で期待される効果
 - MCJ-CloudHubへの生成AI応用 — 今後検証を予定している先行事例
 - Jupyter Analytics
 - Jupyter-Mynerva

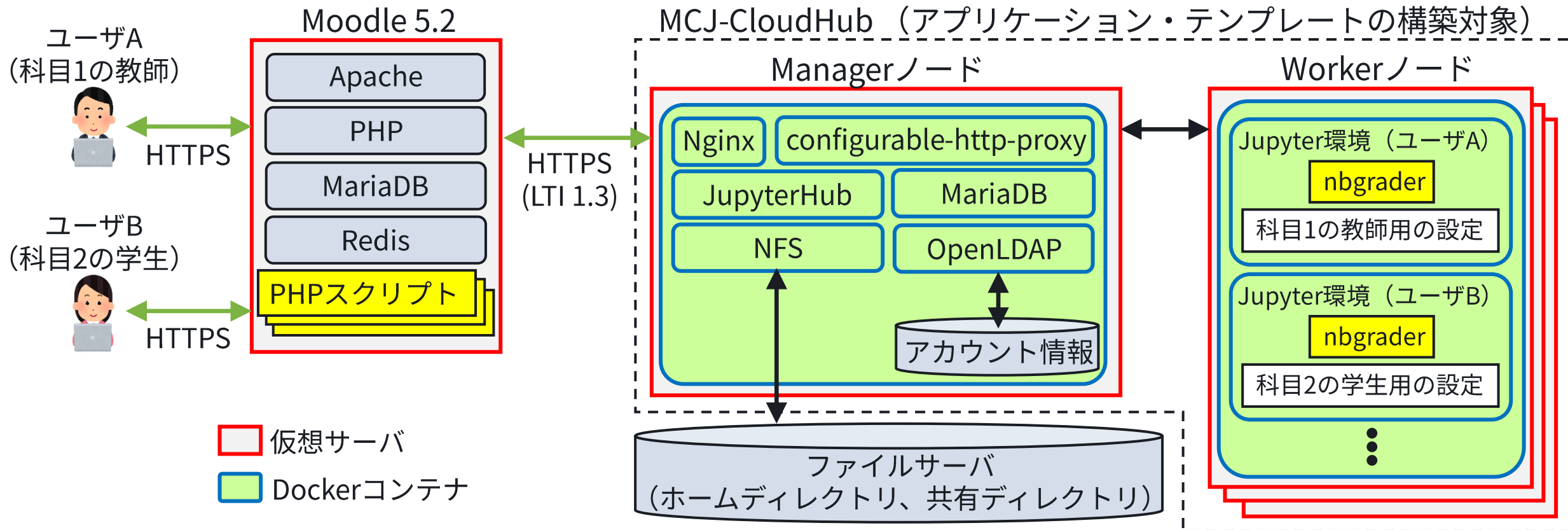
オンプレミス環境へのMCJ-CloudHubの構築 (1/3)

- ・ハイパーバイザにVMwareを利用した仮想化基盤上に構築。
- ・仮想サーバのゲストOS (Linux) 上にDocker Engineを導入。



現在の構築状況 (2/3)

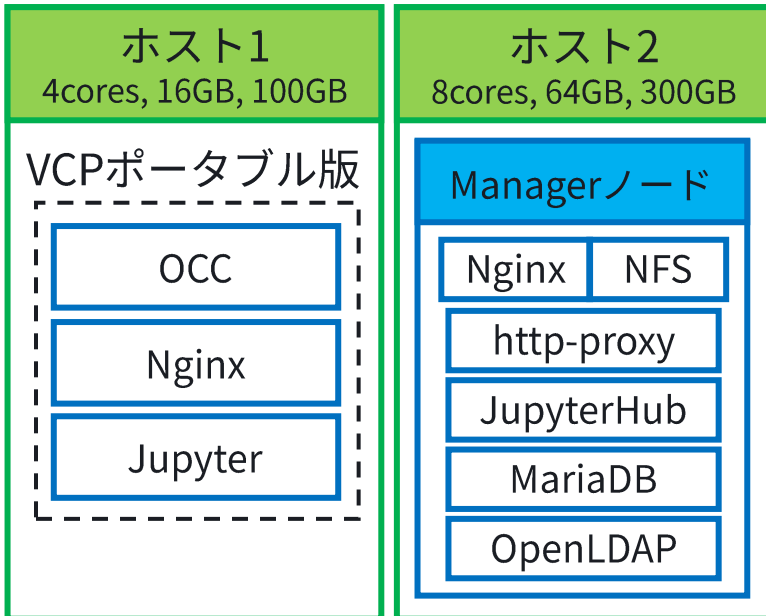
- Moodleは1台の仮想サーバで構成。
 - Apache 2.4.62、PHP 8.3.31、MariaDB 11.8.7、Redis 6.2.20を使用。



現在の構築状況 (3/3)

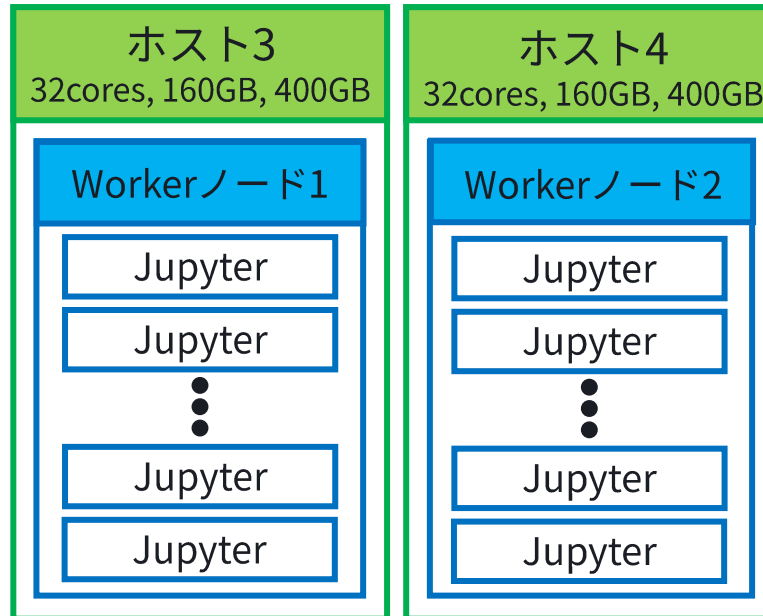
- ホストはVMware vSphere Standard 8.0.3上の仮想サーバ。
- Managerノード1台とWorkerノード3台（仮想サーバを1つ使い忘れた）。

CPU: Intel Xeon Silver 4416+ 2個 (40C/80T)
Memory: DDR4-4800 384GB
Disk: SATA3 SSD 2TB

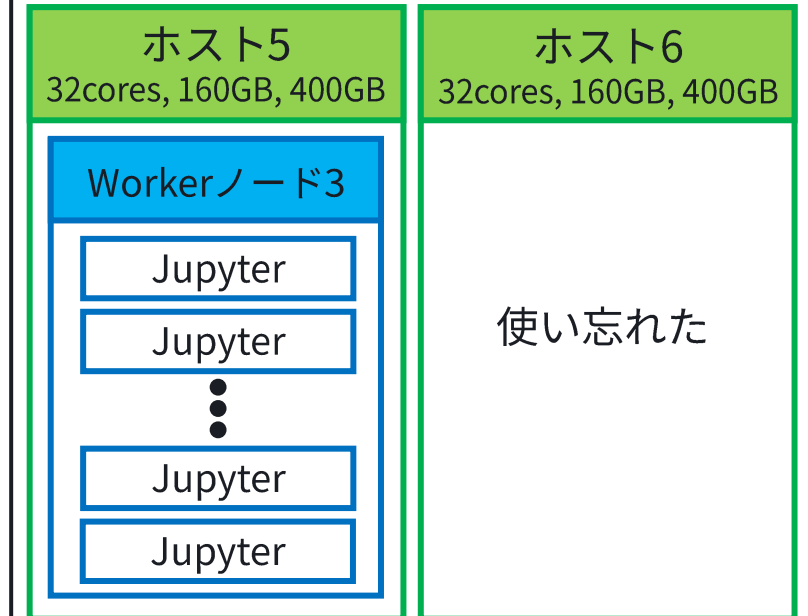


Workerノード用ホストのテンプレート

CPU: Intel Xeon Silver 4416+ 2個 (40C/80T)
Memory: DDR4-4800 384GB
Disk: SATA3 SSD 2TB

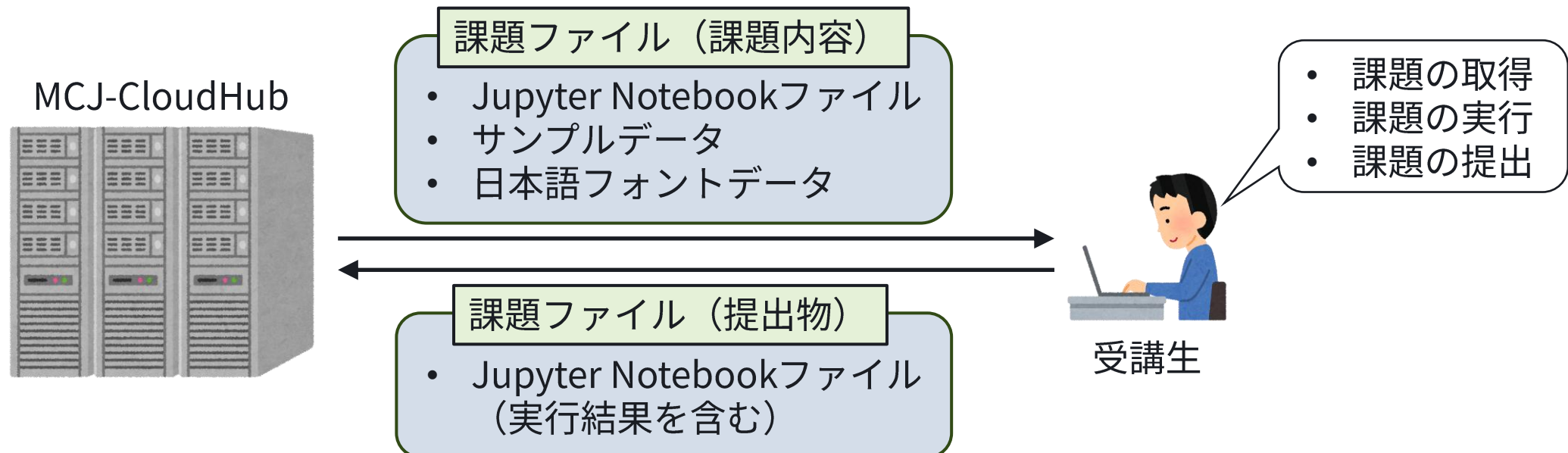


CPU: Intel Xeon Silver 4416+ 2個 (40C/80T)
Memory: DDR4-4800 384GB
Disk: SATA3 SSD 2TB



データサイエンス関連の初年次教育への活用（1/3）

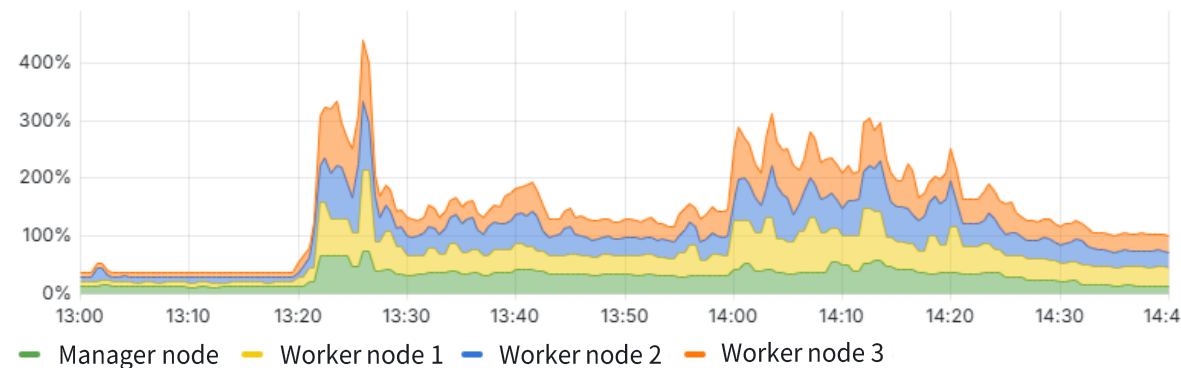
- 第1クォーターに開講された共通教育科目の「データ科学と社会Ⅰ」。
- 経済学部1年生のクラスを対象（受講生は60名程度）。
- ビッグデータ活用の事例紹介を目的としたPythonの演習に活用。
 - 授業アンケートに記載されていた単語を用いたワードクラウドの表示。
 - MCJ-CloudHubの機能を活用して課題ファイルと、データファイル、日本語フォントファイルを配布。
 - 文章からの単語の抽出（形態素解析）から順番にサンプルを実行。



データサイエンス関連の初年次教育への活用 (2/3)

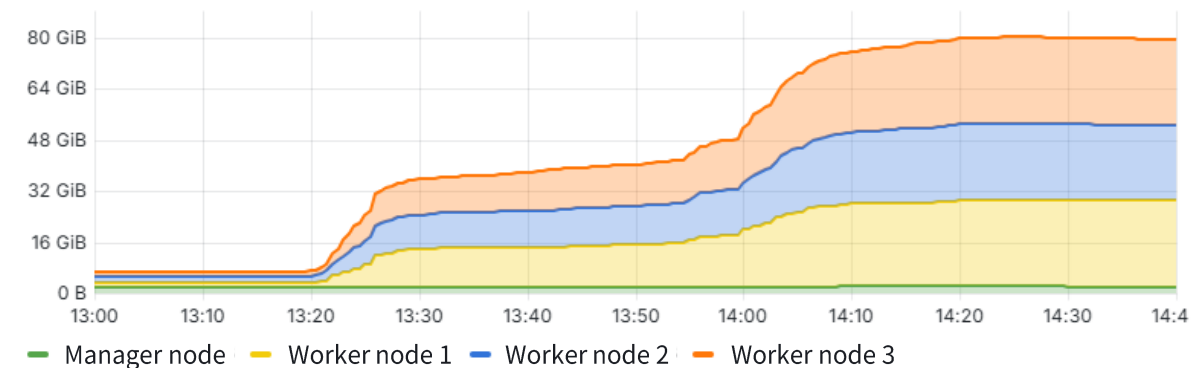
- Managerノード、Workerノードの負荷の計測結果。
 - Workerノードあたりでは、CPU使用率は最大で142%程度の増加。
 - CPUを1コア分だけ占有すると100%に相当。
 - ノードごとに20名の利用に対して、CPU使用率は最大で2コア程度。
 - Workerノードあたりでは、メモリ使用量は10～15GBの増加。

CPU Usage per Node (Stacked)



ノードごとのCPU使用量の時間的変化

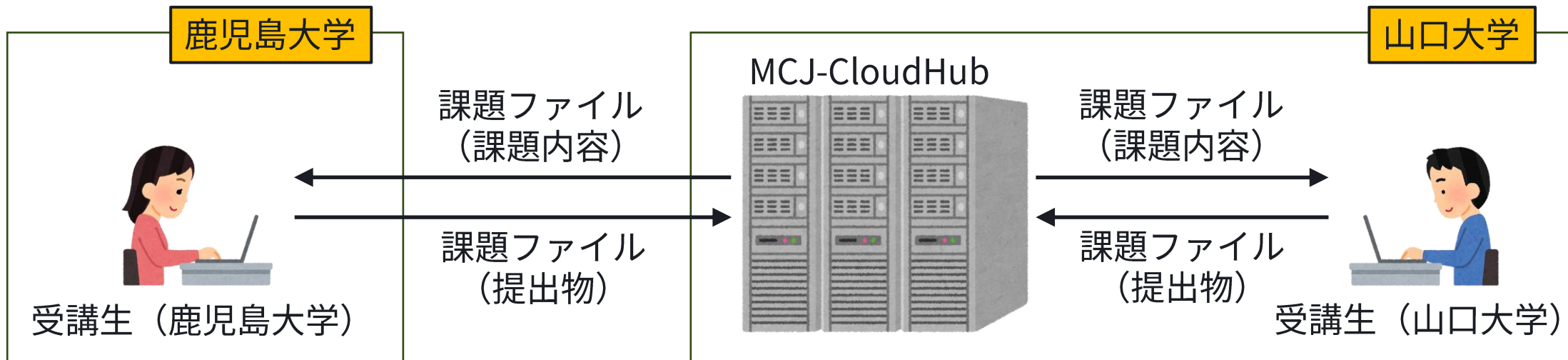
Memory Usage per Node (Stacked)



ノードごとのメモリ使用量の時間的変化

データサイエンス関連の初年次教育への活用 (3/3)

- 第2クォーターに開講された共通教育科目の「データ科学と社会II」。
 - 共同獣医学部の1年生のクラスを対象（受講生は60名程度）。
 - 山口大学と鹿児島大学の教室にそれぞれ30名程度。
 - ビッグデータ活用の事例紹介を目的としたPythonの演習に活用。
 - 特定地域の土地価格の統計量（平均、標準偏差等）やランキングを表示。
 - 国土数値情報ダウンロードサイト（<https://nlftp.mlit.go.jp/>）から取得したオープンデータを課題ファイルと共に配布。



授業に活用して実感した課題（1/2）

- 進捗状況の収集・可視化機能の強化
 - 現在でも受講生ごとの各セルの実行状況は確認できるが・・・
 - 優先的に支援・介入すべき受講生は分からない。
 - 教員側ではエラー内容や詳細な履歴は分からない。

- 現在の進捗状況可視化画面
 - 対象クラスの大まかな進捗状況は把握できるが・・・

受講生の並び

→

セル番号	項目番号	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000	g1000000
cell_1		ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_2		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_3			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_4			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_5			ok	ok	ok	error	error	error	ok	ok	ok	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_6				ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_7				ok	ok	error	error	error	ok	ok	ok	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_8				ok	ok	error	error	error	error	error	ok	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_9				error	ok	error	error	error	error	error	ok	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_10					ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_11					ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_12					ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_13					ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_14					error	error	error	error	error	error		ok	error	error	ok	error	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_15					ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_16					error	error	error	error	error	error		ok	ok	error	ok	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_17					ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
cell_18					error	error	error	error	error	error	ok	ok	ok	error	error	ok	error	ok	ok	ok	ok	ok	ok

↓

セルの並び

授業に活用して実感した課題（2/2）

- 仮想TAの必要性
 - 進捗が遅れている受講生を見つけても・・・
 - 複数の受講生から質問などが重なっているタイミングでは全員に対応できない。
 - サンプルを実行するだけでも戸惑う受講生は多い。
 - 受講生ごとの状況の確認にはある程度の時間が必要。
 - 受講生がリモートにいると状況の確認が困難。
- 教員・TAだけでは時間外学習への対応が困難。

教材情報、学習履歴の収集・蓄積と生成AIの活用がカギ

MCJ-CloudHubへの生成AI応用で期待される効果

現状の授業



- クラス全体の学習傾向を把握できない
- 優先的に介入すべき受講生が分からない
- 多人数授業や時間外学習に対応できない

今後の展望



- クラス全体の学習傾向を可視化できる
- 優先的に介入すべき受講生を抽出できる
- 仮想TAが授業中も時間外も個別に支援できる

山口大学のMCJ-CloudHubにどのような機能が必要か？

MCJ-CloudHubへの生成AI応用 ― 今後検証を予定している先行事例

クラス全体の学習傾向を把握できない

優先的に介入すべき受講生が分からない

解決

Jupyter
Analytics

解決

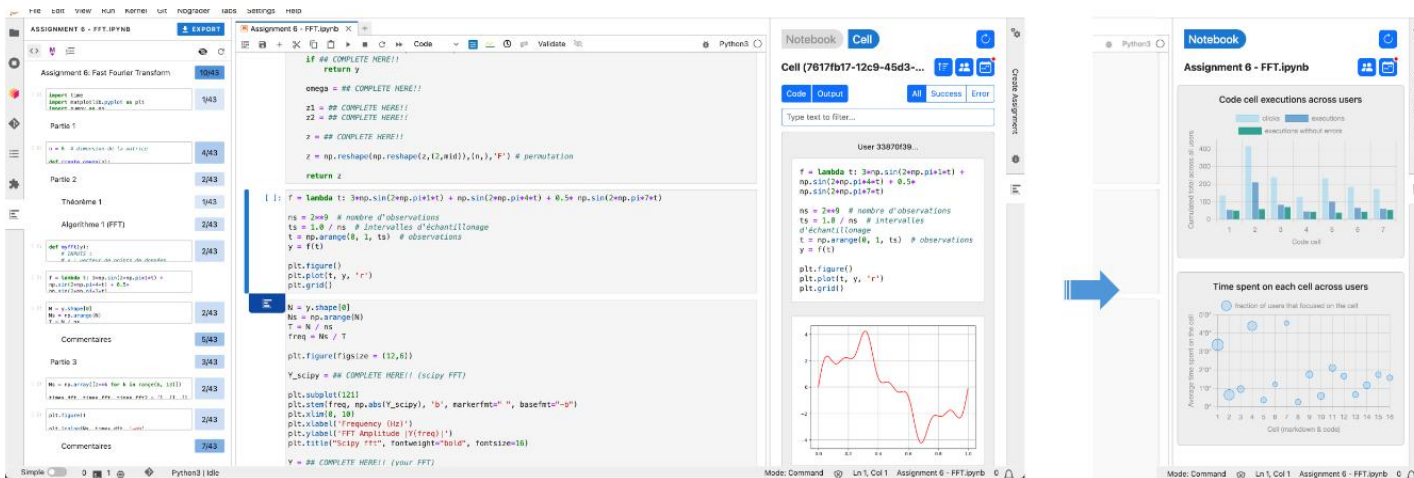


MYNERVA

多人数授業や時間外学習に対応できない

Jupyter Analytics

- Jupyter Notebook 上の学生の活動を**収集 → 分析 → 可視化**まで一気通貫（end-to-end）で行う、教員向けの学習分析ツール
- Jupyter はもともと教育用に作られていないため、LMS にあるようなデータ収集・可視化の仕組みがない。
→ 教員は「**学生が今どこで何をしているか**」が見えず、その場での支援ができない。



<https://github.com/chili-epfl/jupyter-analytics>

Jupyter Analyticsダッシュボード画面の概要

学生の現在位置 Student Location



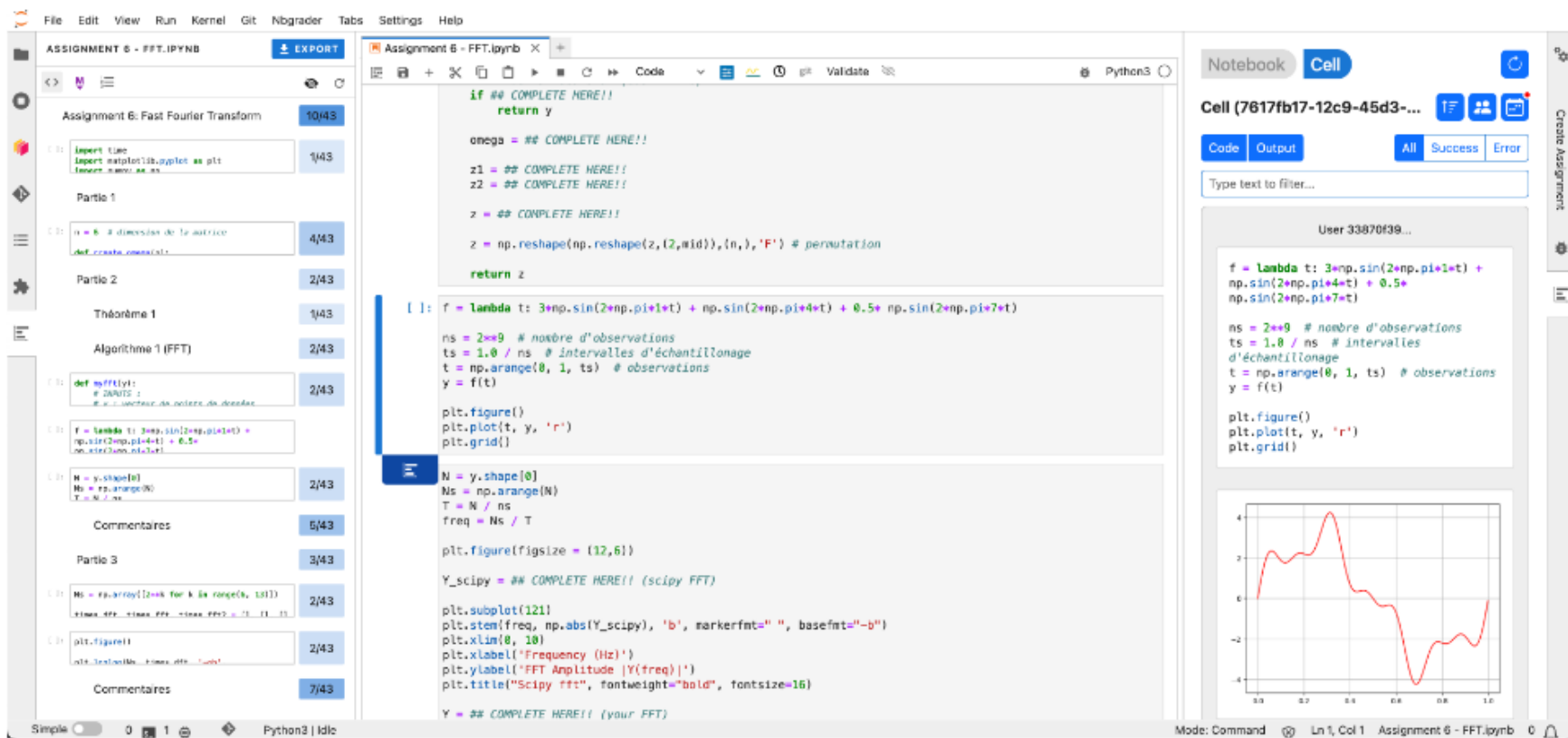
振り返り・事後分析 Reflection



セル単位の詳細 Cell View

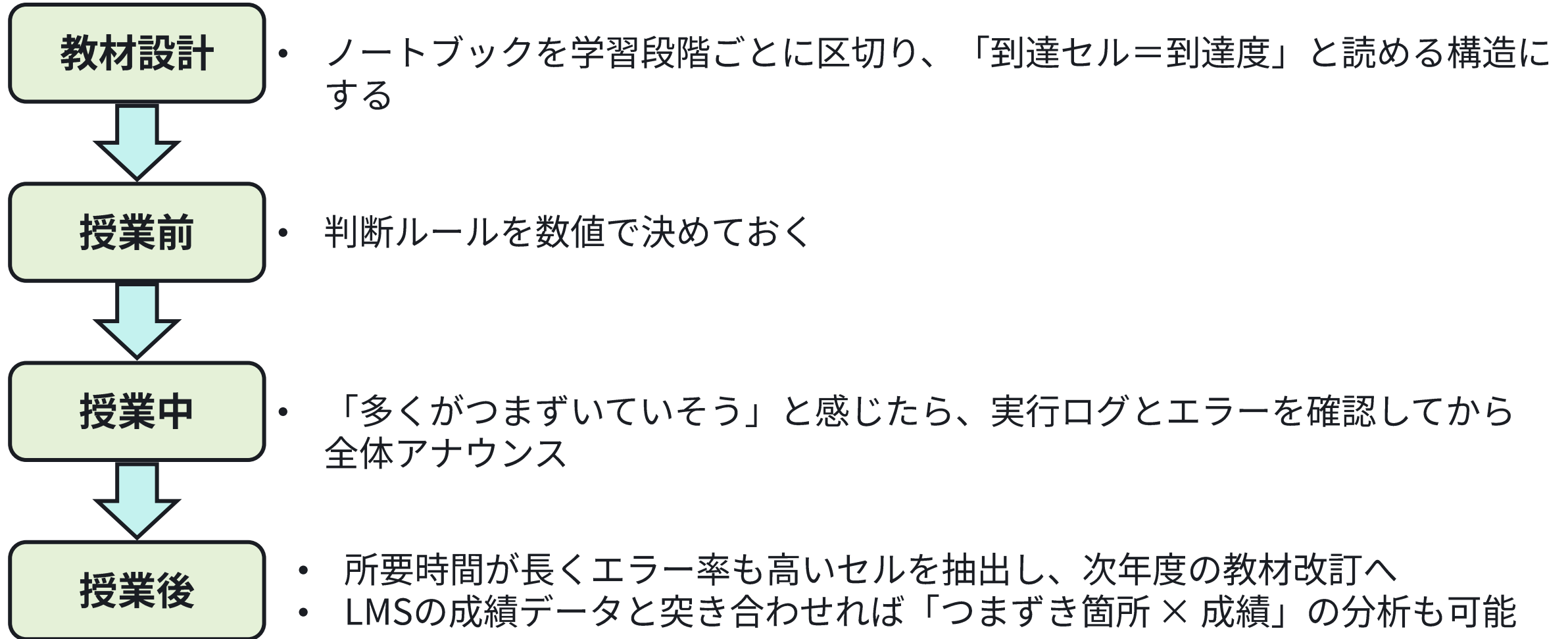


クラス全体の集計 Aggregate View



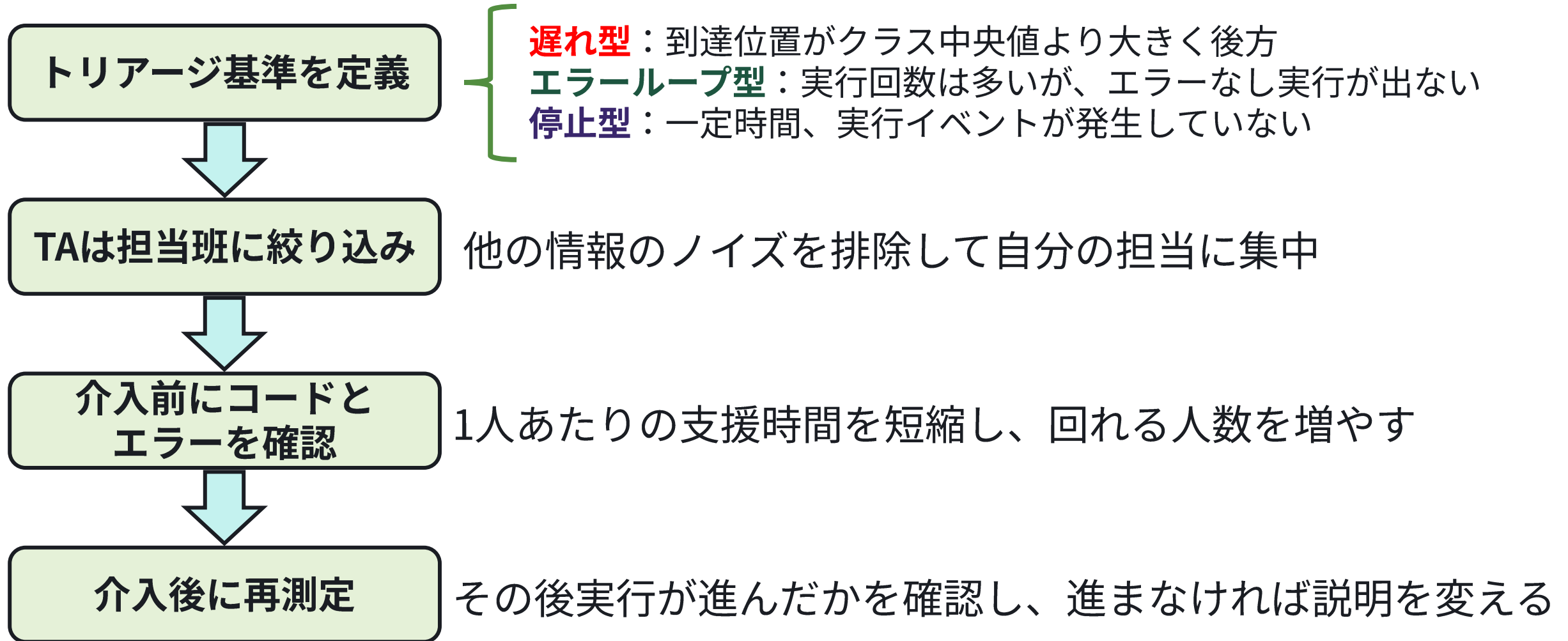
大学初年次教育へのJupyter Analytics活用 (1/2)

課題：クラス全体の学習傾向が把握できない



大学初年次教育へのJupyter Analytics活用 (2/2)

課題：優先的に介入すべき受講生が分からない



Jupyter-Mynerva

- 国立情報学研究所（NII）のNII-cloud-operationグループがGitHubで公開しているJupyter Lab用の拡張機能



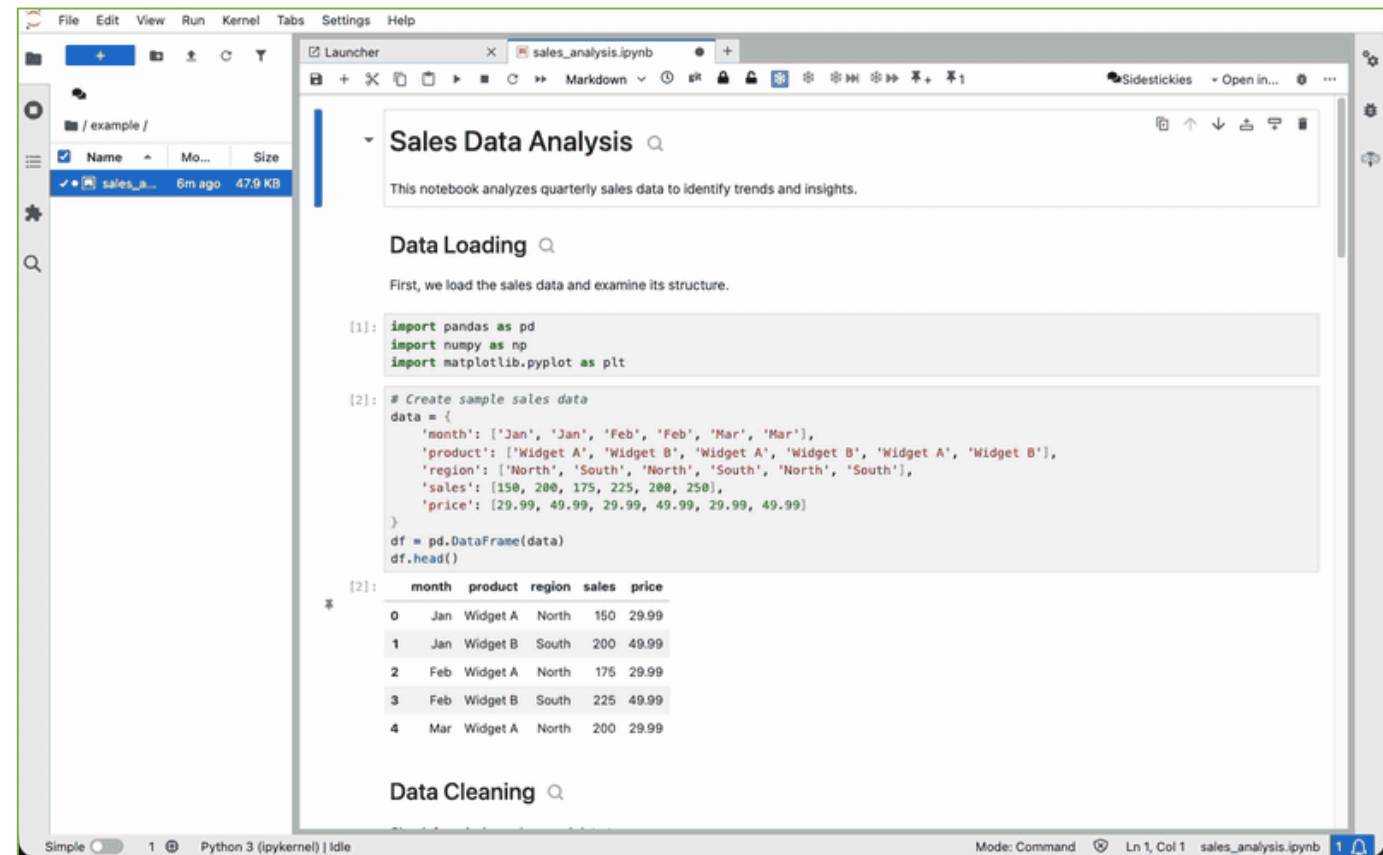
ノートブックの構造を理解した
LLMアシスタント



<https://github.com/NII-cloud-operation/jupyter-mynerva>

Jupyter-Mynervaの特徴

- ノートブック全体の文脈・構造を理解した対話
- 安全なセル操作・コード生成
- プライバシー保護
- 多様なLLM対応



大学初年次教育へのJupyter-Mynerva活用

課題：多人数授業や時間外学習に対応できない

問題	Jupyter-Mynervaに期待する効果
教員が全員を回りきれない	生成AIが一次対応、教員は本質的な質問に集中
授業時間外は質問できない	MCJ-CloudHub上で24時間いつでも応答
質問が言語化できない	AIが自分で目次・コード・出力を読むため、「動きません」だけでも状況を把握
学習状況が見えない	対話ログがLAの分析対象データに